MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
SECRETARIAT GENERAL
DIRECTION GENERALE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
DIRECTION DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR PUBLIC et PRIVE
Service d'Appui au Baccalauréat

BACCALAUREAT DE L'ENSEIGNEMENT GENERAL

SESSION 2016

C.S.J.M

****

D

Série : D
Code matière : 009

Epreuve de : MATHEMATIQUES
Durée : 03 heures 15 minutes
Coefficients : 4

****

NB : - Les deux (02) exercices et le problème sont obligatoires.
- L'utilisation d'une calculatrice non programmable est autorisée.

Exercice 1 (5 points)

Le plan complexe $(\mathcal{P})$ est muni d'un repère orthonormé direct $\mathcal{R} = (O; \vec{u}; \vec{v})$ d'unité 2cm.

1) P est le polynôme à variable complexe z défini par :
$P(z) = z^3 - 2z^2 + (2+i)z - 1 - i$
   a) Calculer P(1) et $(1-2i)^2$. (0,25+0,25pt)
   b) Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation $P(z) = 0$. (1pt)
2) On considère les points A, B et C tels que $z_A = 1$, $z_B = 1-i$ et $z_C = i$
   Ecrire le nombre complexe $a = \frac{z_B}{z_C}$ sous forme trigonométrique et en déduire a^4. (1pt)
3) On considère la similitude plane directe S qui transforme M en M' telle que :
$z' = (1-i)z + 2i$; M' d'affixe z' et M d'affixe z.
   a) Déterminer les éléments caractéristiques de S. 1pt)
   b) Donner la nature et les éléments caractéristiques de $S^4 = S \circ S \circ S \circ S$. (0,5pt)
   c) Construire dans le même repère le triangle ABC et A'B'C' son image par S^4. (1pt)

Exercice 2 (5pts)

1) Les faces d'un dé cubique truqué sont numérotées : 1 ; 2 ; 2 ; 3 ; 4 ; 6.
On lance une fois ce dé. Chaque face a la même probabilité d'apparition. On note P_i la probabilité d'apparition de la face portant le numéro i. Calculer P_1, P_2, P_3, P_4, P_6. (1,25pt)
2) On lance deux fois de suite ce dé. Chaque face a toujours la même probabilité d'apparition.
   a) Calculer la probabilité de l'événement :
   A : « la somme de deux numéros apparus sur la face supérieure est égale à 4 lors de deux lancements de ce dé ». (0,75pt)
   b) On note par X la variable aléatoire définie par la somme des numéros affichés lors de deux lancements de ce dé.
   - Donner la loi de probabilité de X. (0,75pt)
   - Calculer l'espérance mathématique E (X). (0,75pt)
3) On lance trois fois de suite et d'une manière indépendante ce dé. On note par Y la variable aléatoire égale au nombre d'apparitions de la face portant le numéro 2 lors de ces trois lancers.
   a) Donner la loi de probabilité de Y. (1pt)
   b) Calculer la variance V(Y). (0,5pt)

N.B : Mettre les résultats sous forme de fraction irréductible

/...

Problème (10pts)

N.B : Les parties A et B sont indépendantes

A. Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par : $f(x) = x e^{-x} + x - 1$.

On note par (C) sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O;\vec{i},\vec{j})$ d'unité 2cm.

1) Soit g la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par : $g(x) = (1 - x)e^{-x} + 1$
   a) Etudier le sens de variation de g. (1pt)
   b) En déduire le signe de g(x). (0,75pt)
2) Etudier les variations de f. (1pt)
3) a) Etudier la branche infinie de (C) au voisinage de $-\infty$. (0,5pt)
   c) Démontrer que (C) admet une asymptote oblique dont on précisera l'équation au voisinage de $+\infty$ qu'on nommera (D). On précisera la position de (C) par rapport à (D). (0,75pt)
4) Démontrer qu'il existe un point unique A de (C) où la tangente (T) est parallèle à (D). (0,75pt)
5) Tracer dans le même repère (D), (T) et (C). (1,25pt)
6) Calculer en cm^2, l'aire géométrique du domaine plan limité par la courbe (C), la droite (D) et les droites d'équations $x = 0$ et $x = 1$. (0,75pt)
7) a) Démontrer que f réalise une bijection de $\mathbb{R}$ sur un intervalle J que l'on déterminera. (0,5pt)

   b) Calculer $f(1)$ et $(f^{-1})'\left(\frac{1}{e}\right)$ où f^{-1} est la fonction réciproque de f. (0,75pt)

   c) Tracer dans le même repère que (C) la courbe (C') de f^{-1}. (0,5pt)

   (On donne : $e = 2,7$; $\frac{1}{e} = 0,4$)

B. Soit $(U_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite définie par $U_0 = 1$ et $U_n = 1 - \int_0^n e^{-x}\,dx$

1) Calculer U_n en fonction de n. (0,75pt)
2) Démontrer que $(U_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite géométrique dont on précisera la raison. (0,75pt)

ooooooooooooooooo